Week 1 – CTF WRITE-UP

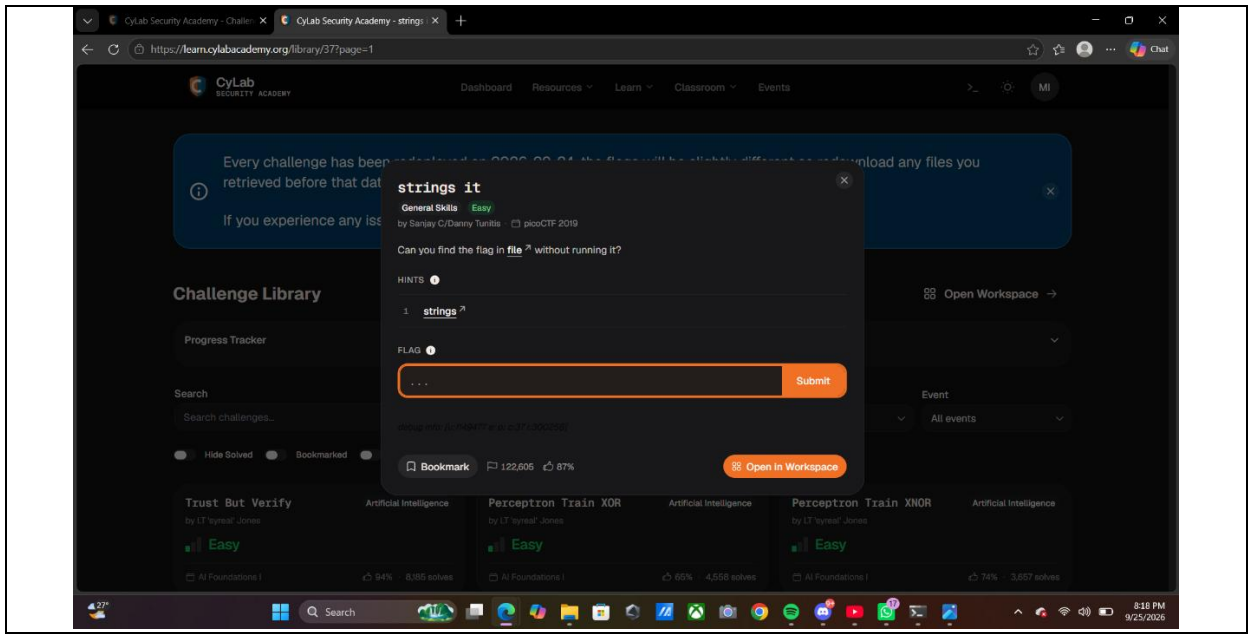
TechFest 2026 – Cyber Security

Nama : Ida Ayu Gede Pradnya Paramita
NIM : 260530911065
Divisi : Cyber Security

---

1. Strings It – General Skill

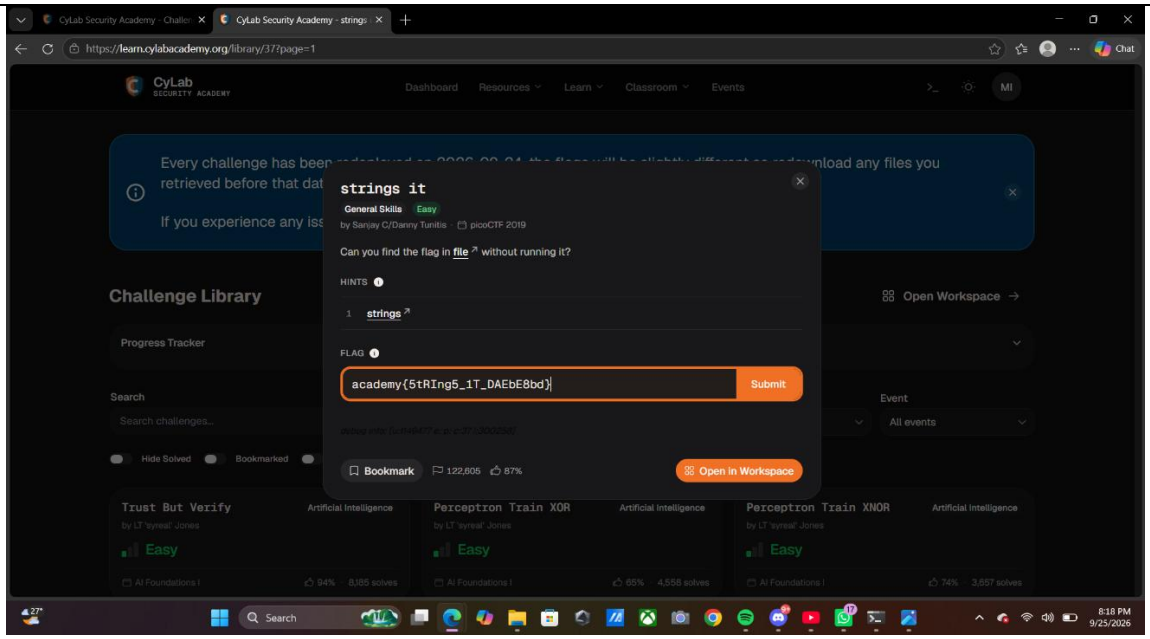
Challenge ini minta kita ngelakuin inspeksi/pemeriksaan terhadap suatu file dengan command promt line untuk nemuin informasi yang tersembunyi di dalam file.



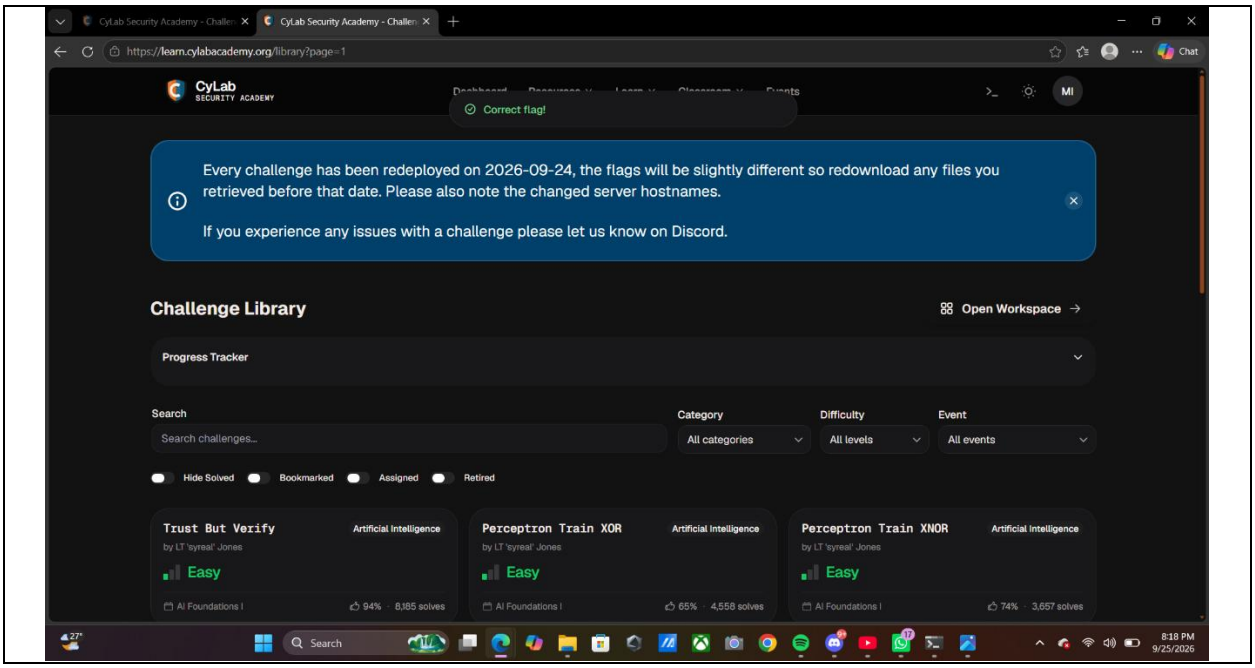
Di soal kita diminta untuk nemuin flag tanpa buka isi file, karena itu penyelesaiaannya kita lakukan dengan analisis file menggunakan command “strings” supaya dapat menampilkan rangkaian karakter yang bisa dibaca dari file tersebut.

```
mitararaabey@LAPTOP-BPJPMM4A:/mnt/c/Users/GEK MITA/Downloads$ strings string | grep -i CTF
strings: 'string': No such file
mitararaabey@LAPTOP-BPJPMM4A:/mnt/c/Users/GEK MITA/Downloads$ strings strings | grep -i CTF
YzOejwCTF3GVzbdb8PkOKp1cKvAwEUvRSOLLm1yFFETiT
CAFeDDajt1StD9aJRCFN12mQcTf0LDSGHDCkch6XJueHm4ZgGG
7Oqu9T7p8SAoQcOcQVHM46k1xpt1M6Iu2ag4dw1OFCTFRbv6
7AnHzkVvoAlt4LXrfcTFMxJZPPcGK0cpVirZLhlr3YPbM9
dcvHl1RXYPwi3hHgY5XCtfMcD1jpW188VqnycdOJPOGp5eAfcNJZerrcSFb5P4asO
tedjxd10rPQo8dZj9KructfPPqrKBISAAMrwGWo1vsSou
WbTgaBs2l8JKaZvv9BCKCoWICtFXwL2gmkKnxUP
3cTFM5KUolv3lITluIDU148Z6xSdagGvE6iQptUOHf7p
a53dOCtFgCVqLcSEaPxZXj5QIlxKv4Ne41OFp7ZHyfEX
nbJe71FAFsHSnGeRubCtfWhXhfqWc0z50A5UxAYf4awL7
0KLthcTFnFPvAM2UW7Ok3nnQRettkQpQ1nRh9t
mitararaabey@LAPTOP-BPJPMM4A:/mnt/c/Users/GEK MITA/Downloads$ strings strings | grep -E 'pico|flag|\{|\}'
academy{5tRIng5_1T_DAEbE8bd}
flagged.c
mitararaabey@LAPTOP-BPJPMM4A:/mnt/c/Users/GEK MITA/Downloads$
```

Disini saya pakai WSL Ubuntu untuk menjalankan programnya. Langkah pertama kita harus memastikan bahwa file challenge tersimpan di folder download windows menggunakan path `/mnt/c/Users/GEK MITA/Downloads/`. Kemudian pakai command `strings strings | grep -i CTF` yang gunanya untuk mencari kata CTF saja. Kemudian jalankan command `strings strings | grep -E 'pico|flag|\{|\}'` yang gunanya untuk mencari suatu karakter yang berisi "pico", "flag", "{" dan "}". Perbedaan `-i` dan `-E` adalah `-i` hanya digunakan untuk menampilkan baris yang mengandung kata/karakter tertentu, sedangkan `-E` digunakan agar tanda `|` dapat dibaca sebagai OR.

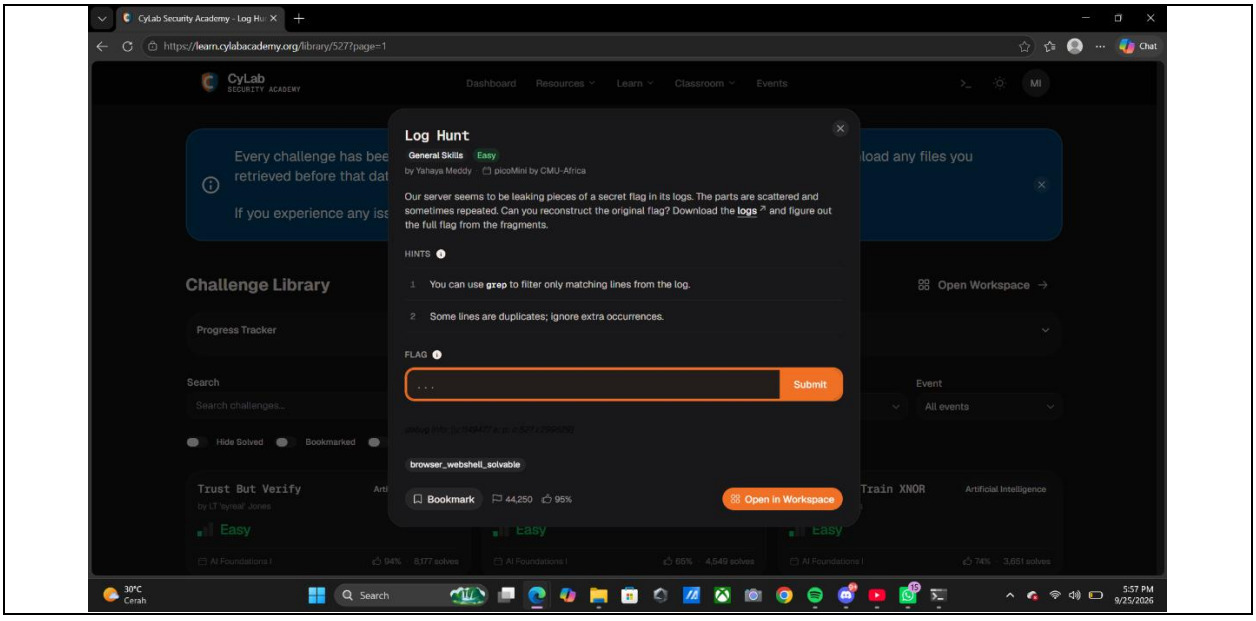


Kemudian submit jawaban ke CyLab Academy Security dan hasilnya akan mendapatkan correct flag.

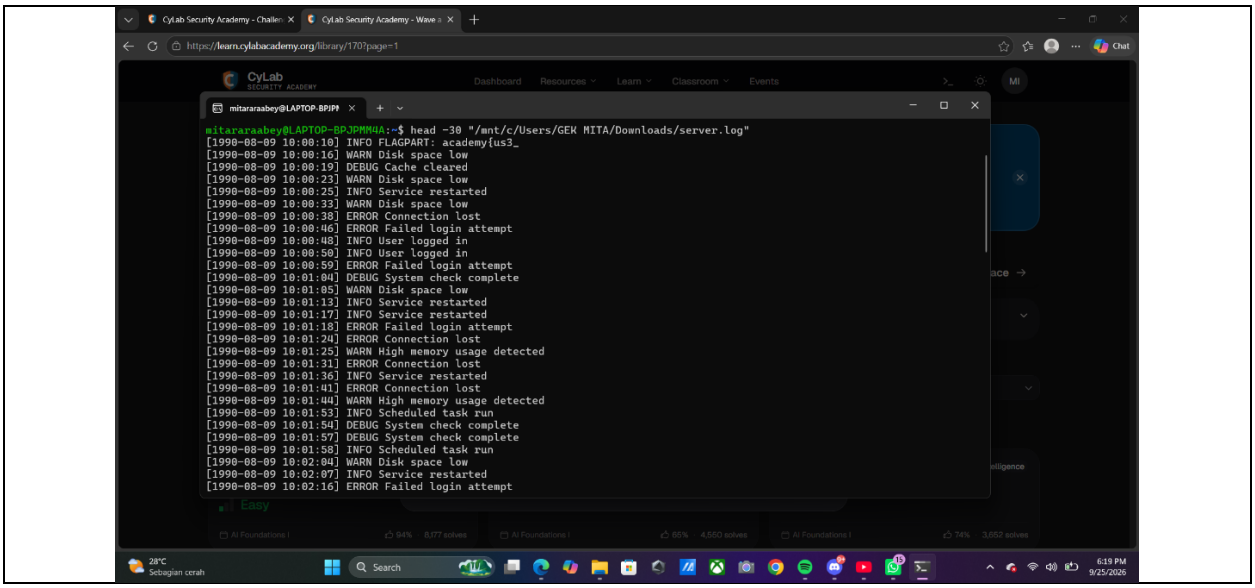


2. Log Hunt – General Skill

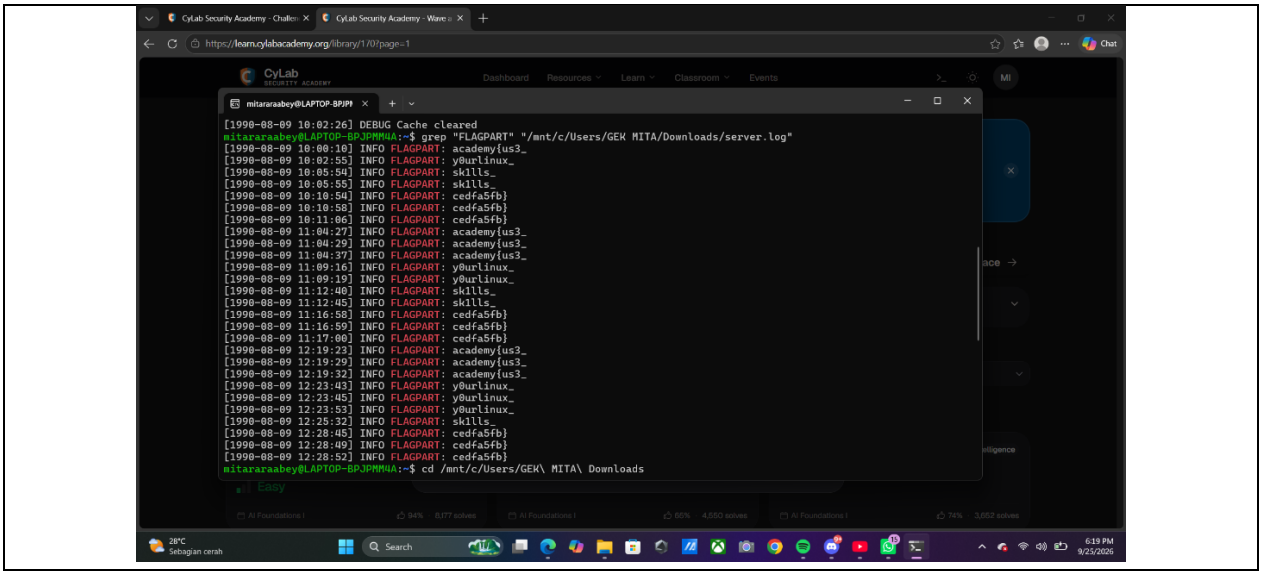
Challenge ini memberi kita file dan meminta kita untuk menyusun petunjuk dari potongan-potongan kata yang berulang untuk menemukan correct flagnya.



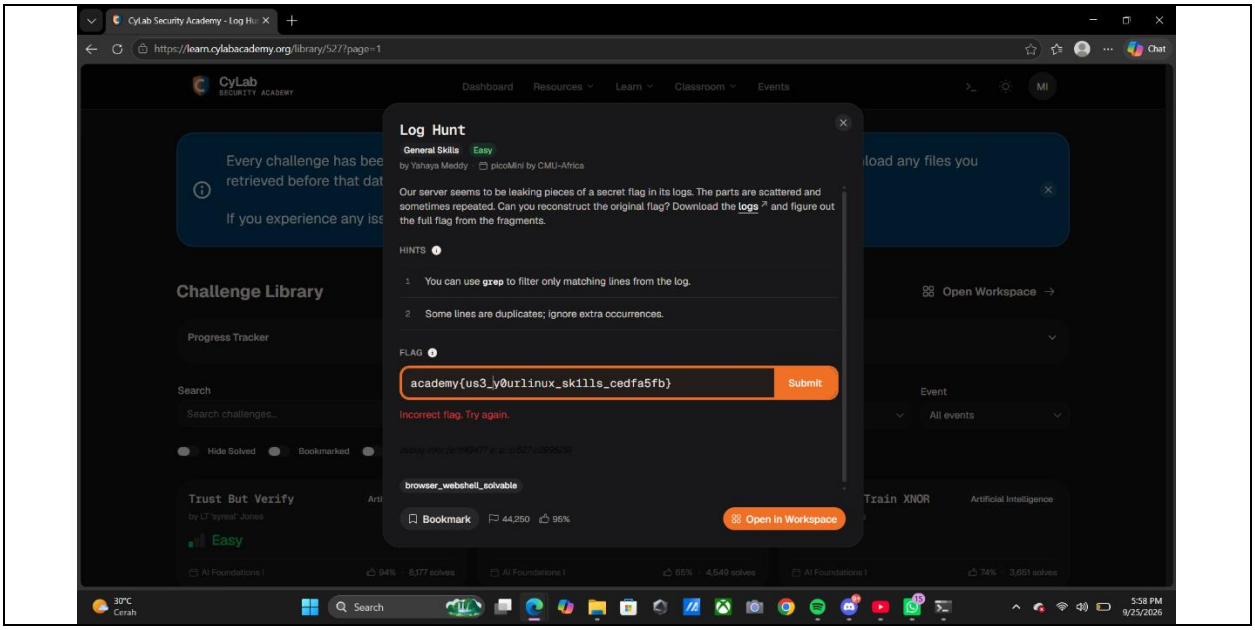
Di petunjuk soal juga diberitahu bahwa kita bisa menggunakan grep untuk mencari kata tertentu dalam suatu baris pada file log.



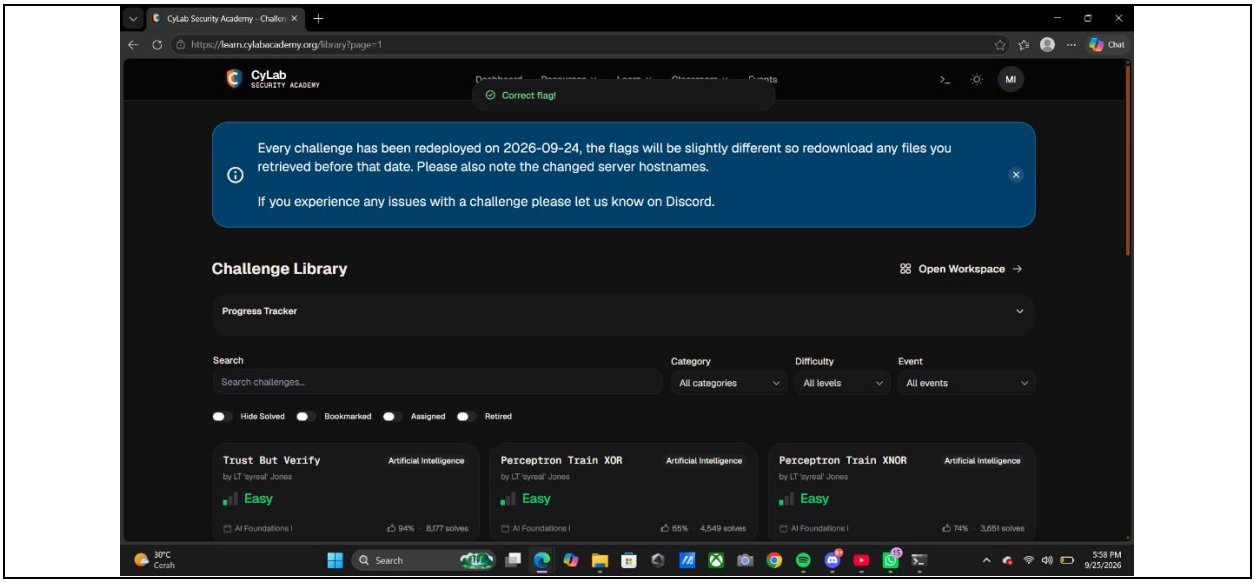
Command `head -30 "/mnt/c/Users/GEK MITA/Downloads/server.log"` digunakan untuk melihat 30 baris pertama dalam file tersebut tanpa harus buka semua isi dari log itu sendiri. Setelah itu muncul jenis-jenis log seperti INFO, WARN, dan DEBUG, dari info yang kita dapat di baris pertama menunjukkan `INFO FLAGPART: academy{us3_` info ini menunjukkan bahwa info itu salah satu potongan dari flag yang kita cari.



Setelah itu kita bisa menggunakan command `grep FLAGPART` untuk mencari baris yang mengandung kata `FLAGPART`. Dilihat dari screenshots, terlihat beberapa potongan yang muncul lebih dari satu kali, petunjuk dari challenge abaikan potongan yang duplikat/sama, sehingga cukup ambil potongan yang berbeda saja.

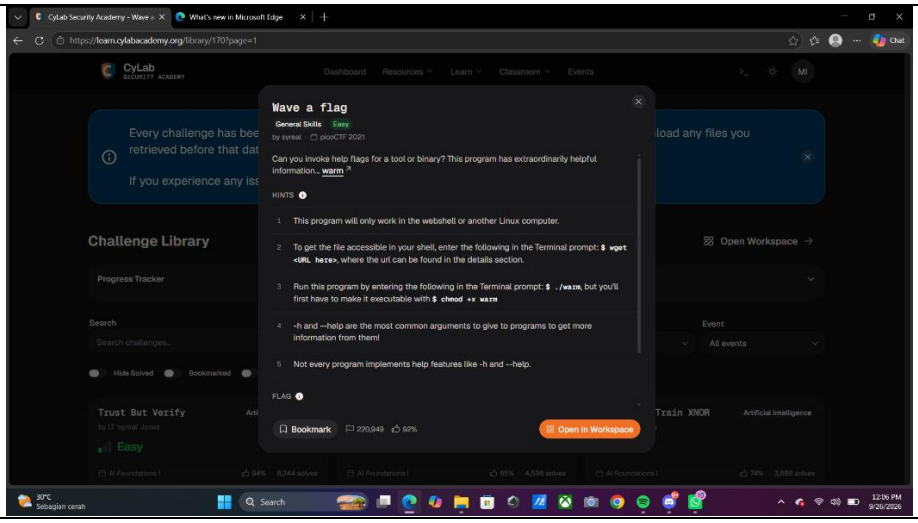


Potongan jawaban tadi bisa di copypaste menjadi satu baris seperti ini, kemudian kita akan mendapatkan correct flag.

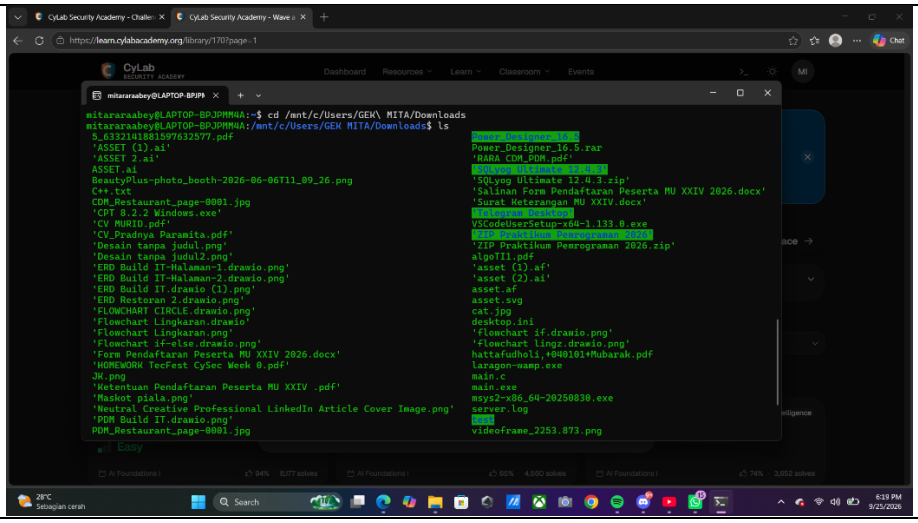


3. Running Binary – General Skill

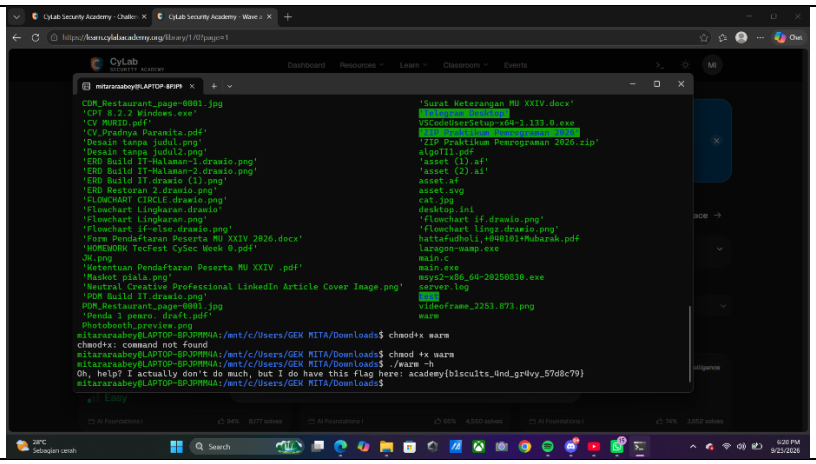
Challenge ini meminta kita untuk mengakses file lewat terminal. Challenge menunjukkan boleh menggunakan argumen -h atau –help. Untuk mendapatkan izin akses file, maka perlu menggunakan command `chmod` supaya dapat dieksekusi.



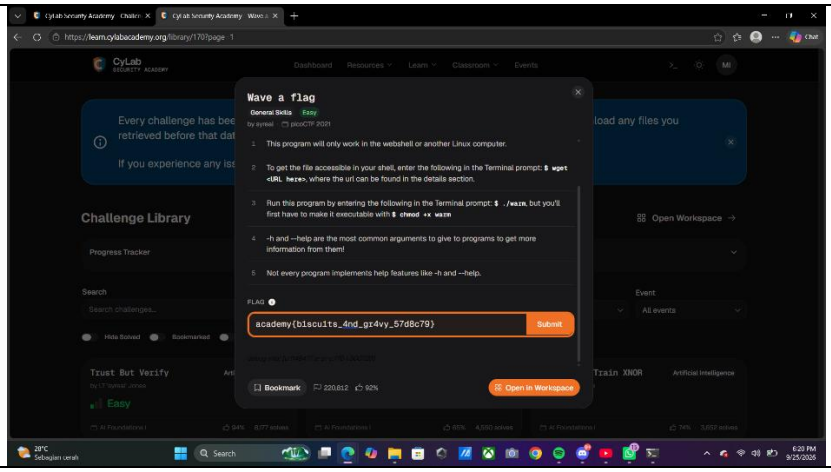
Setelah dapat izin dieksekusi, program dapat dijalankan dengan `./warm`. Lalu saya gunakan argumen -h untuk melihat bantuan dari program dan akhirnya menemukan flag. Pertama kita masuk ke folder downloads, lalu ls untuk melihat isi file dalam folder.



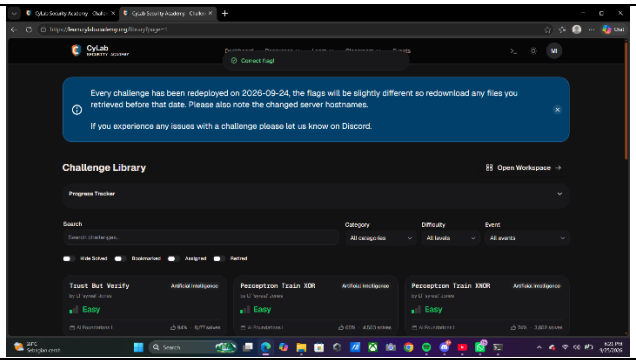
Agar program warm bisa berjalan, kita gunakan command `chmod +x warm` untuk memberi izin eksekusi/execute. Disini saya ada salah menginput command, jadinya program mennghasilkan error, setelah saya perbaiki command dapat dijalankan.



Setelah izin eksekusi berhasil, baru kita gunakan command `./warm -h` dan yap kita berhasil mendapatkan flag `academy{b1scu1ts_4nd_gr4vy_57d8c79}`.

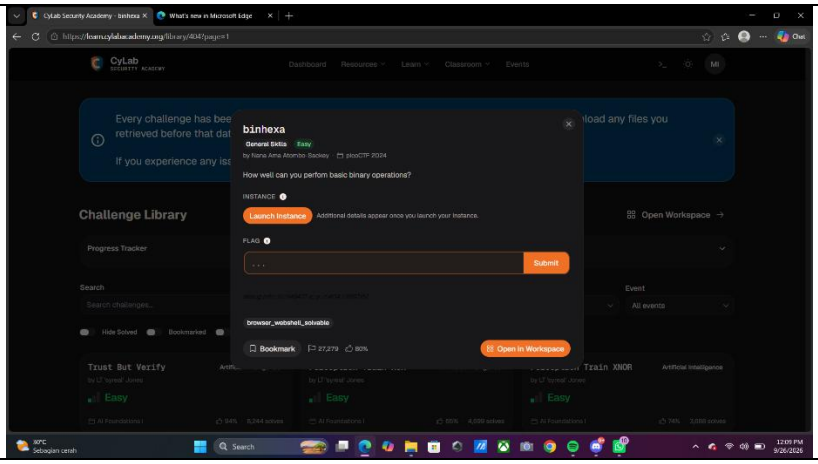


Lalu submit flag yang kita dapat, dan dapat lah kita correct flag.

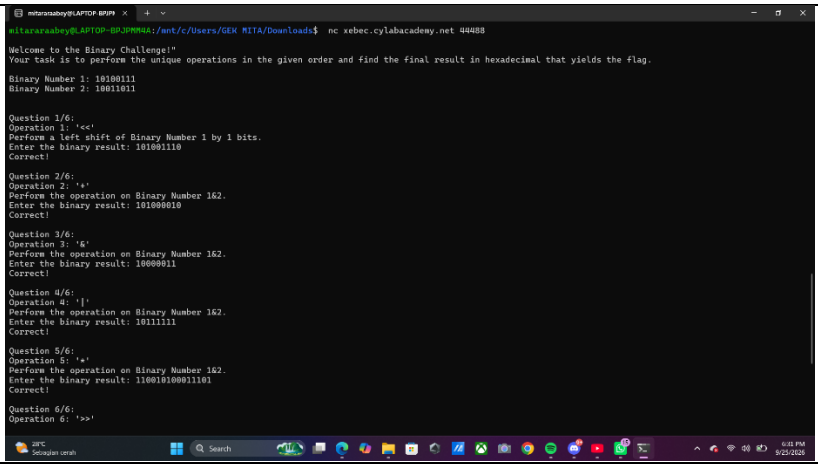


4. Binhexa – General Skill

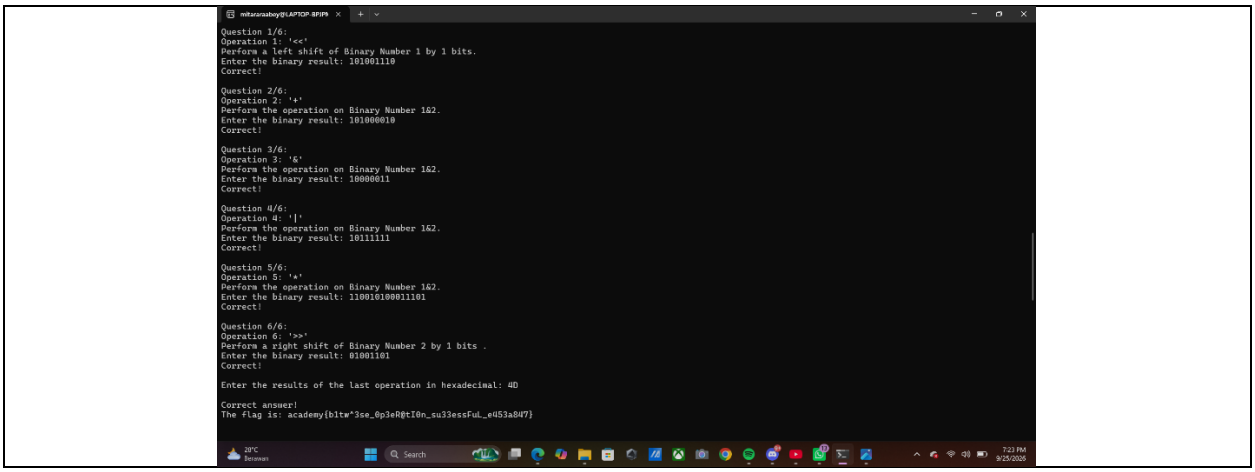
Challenge ini meminta kita untuk melakukan operasi biner sesuai urutan yang telah ditentukan, kemudian hasilnya dikonversi dalam bentuk hexadesimal untuk mendapatkan flag.



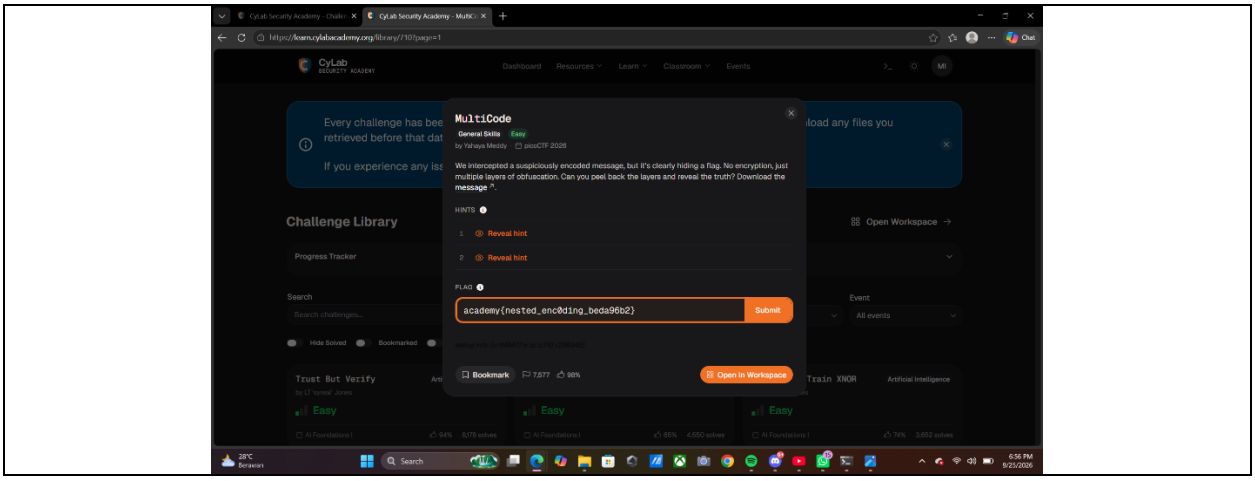
Setelah menjalankan launch instance, kita mendapatkan alamat dan port untuk terhubung ke server. Command nc (netcat) digunakan untuk menghubungkan alamat dan port yang diberikan ke server challenge.



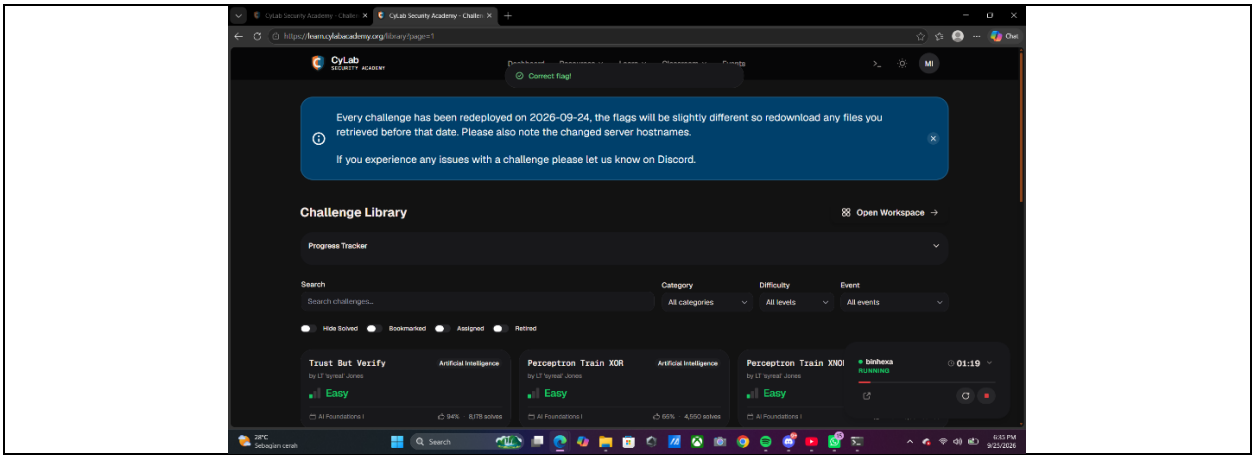
Diberikan dua bilangan biner sebagai input awal. Lalu kita harus melakukan enam operasi biner secara berurutan yaitu left shift (<<), penjumlahan (+), AND (&), OR (| |), perkalian (*), dan right shift (>>).



Setelah semua operasi selesai dan jawabannya benar, hasil operasi terakhir dikonversikan ke hexadesimal seperti gambar diatas, dan ketemu deh flagnya.

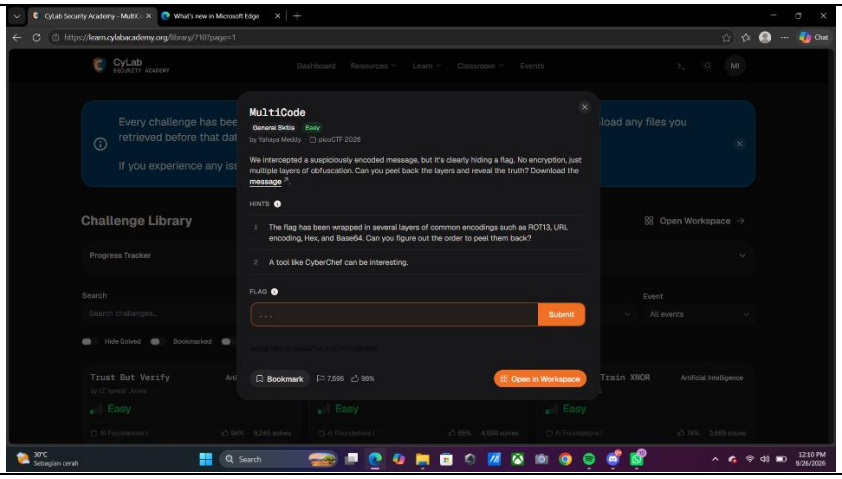


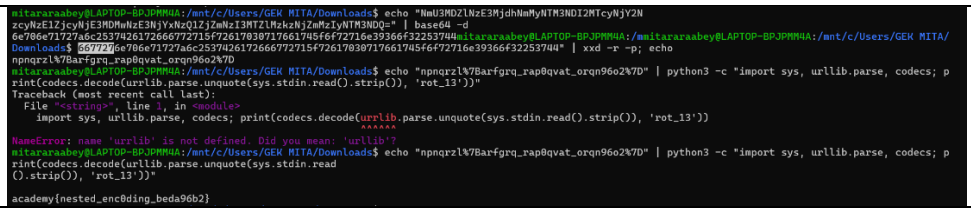
Lalu submit jawaban, dan kita akan mendapatkan correct flag.



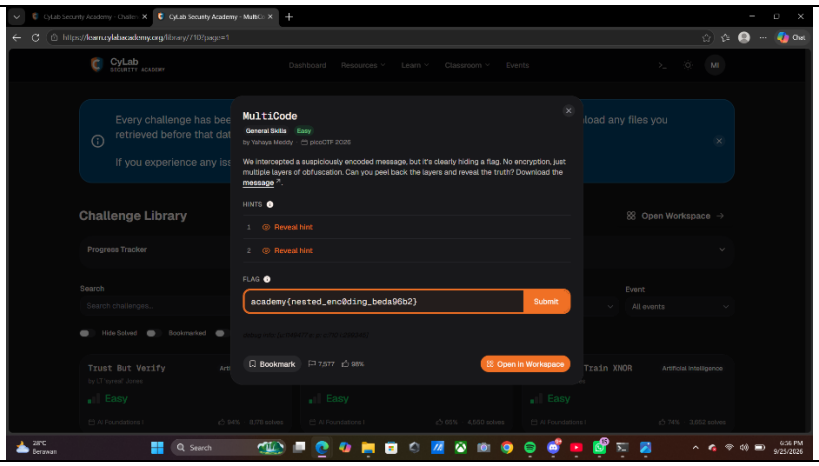
5. Multi Code – General Skill

Challenge ini memberikan sebuah pesan yang berisi beberapa lapisan encoding seperti Base64, Hex, URL Encoding dan ROT13. Jadi penyelesaiannya harus decoding satu per satu sampai dapat flag.

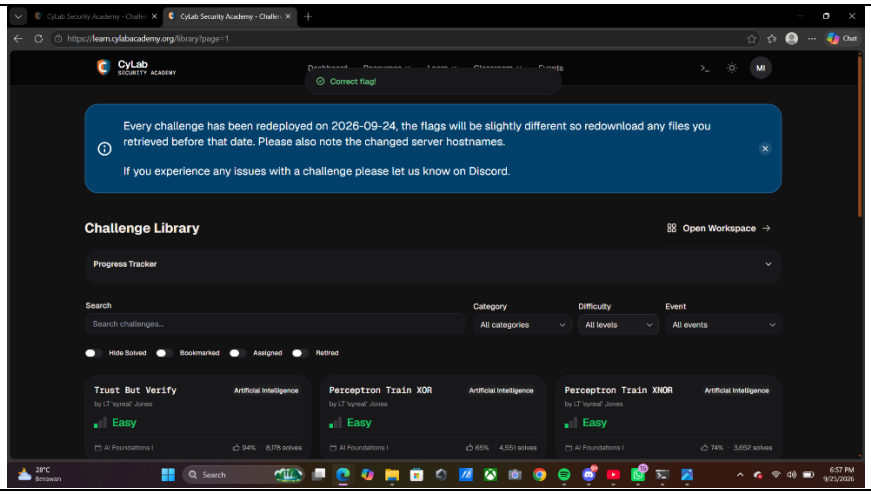




Pertama, lakukan decoding `base64` dengan command `echo "...." | base64 -d`. Lalu hasilnya masih berupa kode hex, jadi kita lanjut decoding `xxd` dengan command echo `"...." | xxd -r -p`. Setelah itu, hasilnya berupa URL encoding, dan gunakan python untuk URL decode sekalian ROT13 dengan command seperti diatas. Kode nya sempat error karena typo dibagian urllib, tapi setelah diperbaiki command berhasil dijalankan.

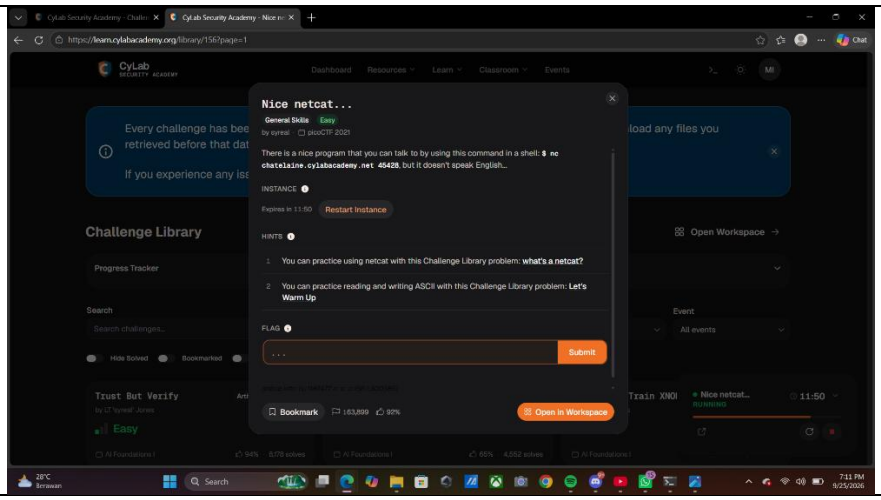


Setelah decoding, akhirnya menemukan flag dan submit di soal kemudian muncullah correct flag.

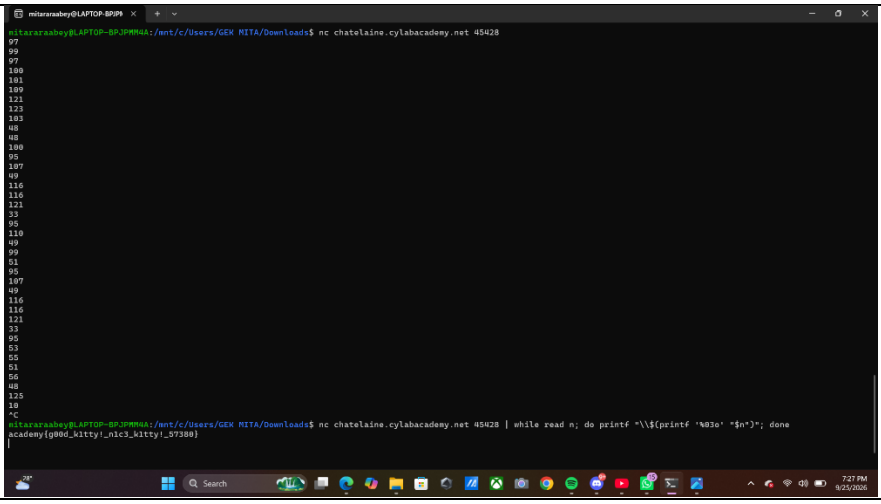


6. Nice Netcat

Challenge ini, minta kita untuk terhubung ke server menggunakan netcat/nc. Di soal, diberikan angka-angka dalam bentuk kode ASCII, jadi angka-angka itu diubah lagi jadi karakter supaya bisa dapat flag.

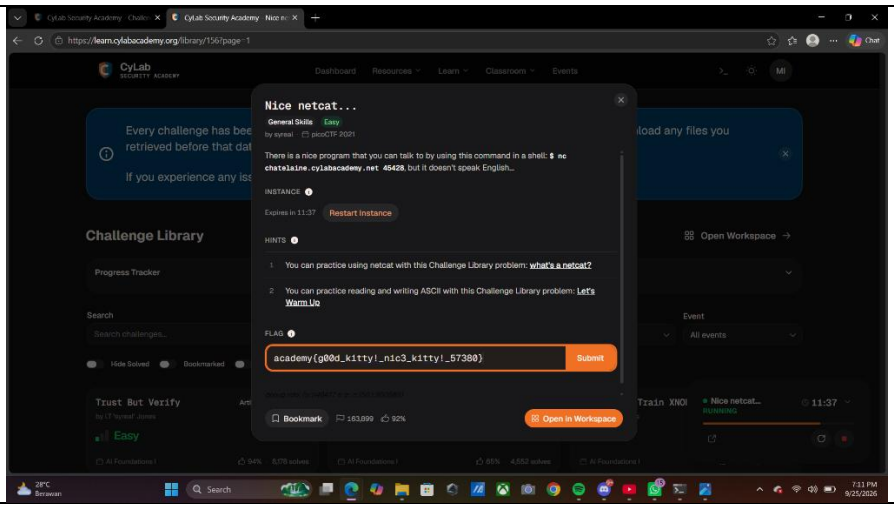


Kemudian ini tampilan saat di terminal.

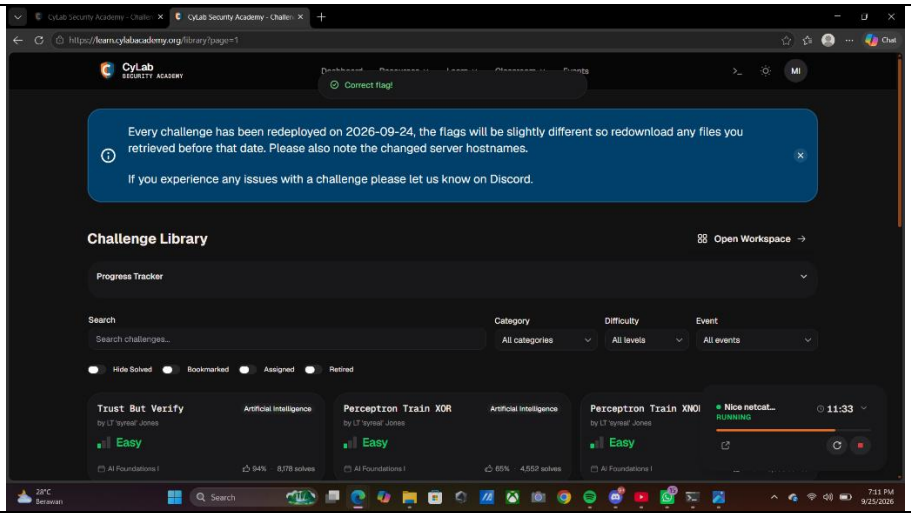


Command pada baris pertama gunanya supaya terhubung ke server. Setelah terhubung, server menampilkan banyak angka seperti `97, 99, 109`, dan lainnya. Angka-angka itu adalah nilai ASCII, jadi kita perlu ngubah angka-angka tersebut menjadi karakter yang sesuai.

Supaya tidak perlu ngubah manual satu-satu, maka kita gunakan command `nc chatelaine.cylabacademy.net 45428 | while read n; do printf "\\$(printf '%03o' "$n")"; done`, command tersebut membaca angka yang dikirim server satu per satu, lalu diubah menjadi format ASCII dan ditampilkan sebagai karakter.

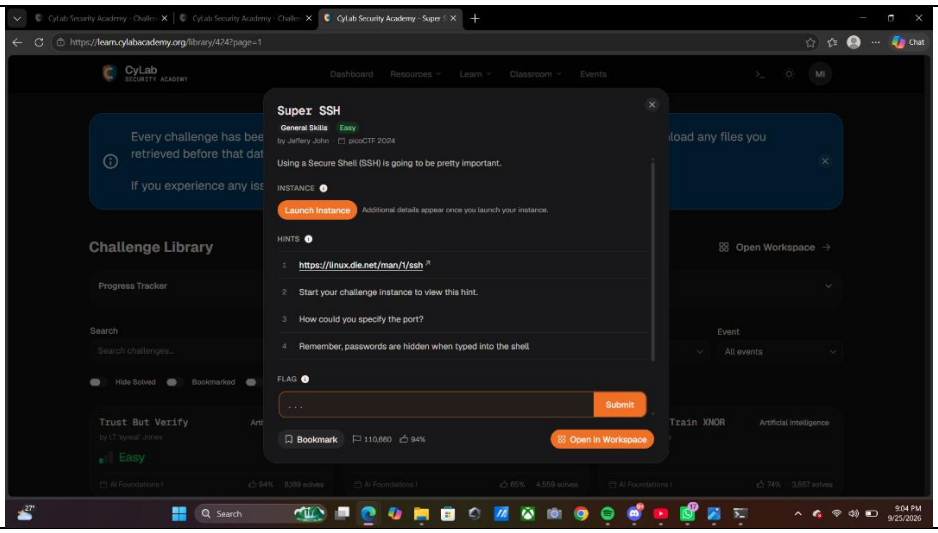


Lalu submit jawaban ke soal cylab, dan kita akan mendapatkan correct flag.



7. Super SSH – General Skill

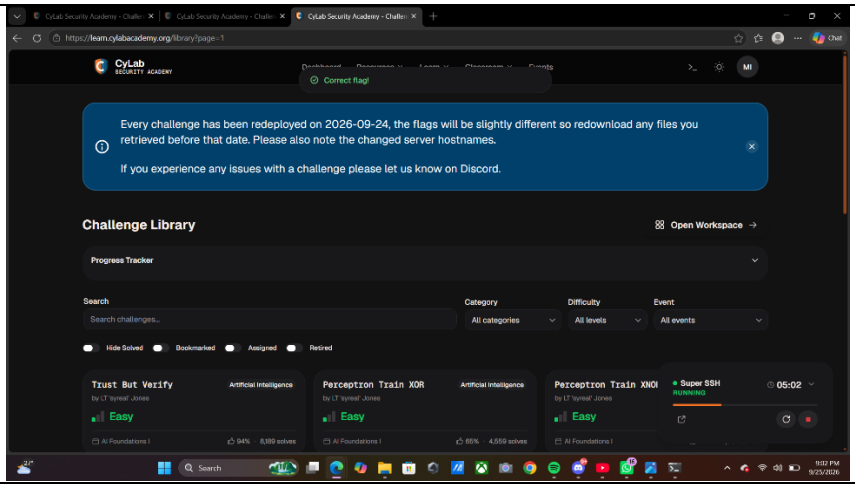
Challenge ini minta kita untuk masuk ke server menggunakan SSH (secure shell). Dari hint, dibilang kalau kita perlu perhatiin usn, alamat server dan port yang digunakan untuk melakukan koneksi.



Lalu kita jalankan command seperti pada gambar dibawah ini. Setelah command jalan, teriminal meminta password dan masukkan password sesuai yang diberikan challenge. Setelah itu muncullah flag yang kita cari.

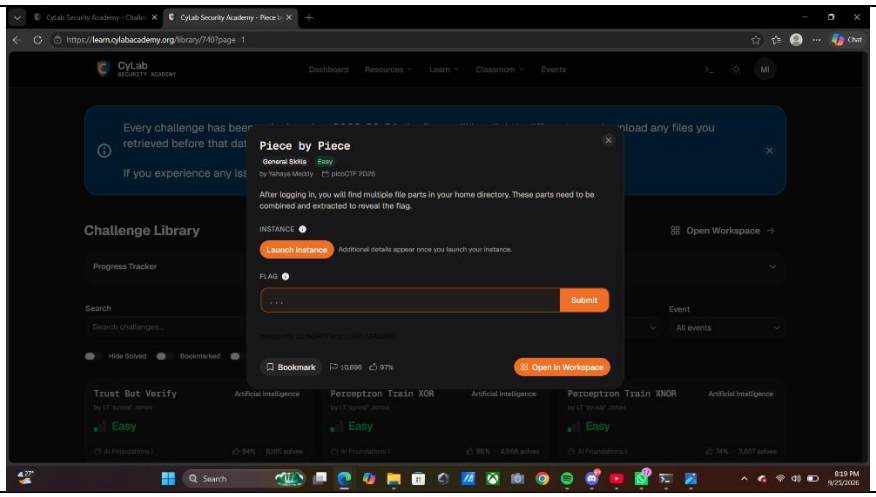
```
mitararaabey@LAPTOP-BPJPMM4A:~$ ssh ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net -p 28126
ctf-player@chatelaine.cylabacademy.net's password:
Welcome ctf-player, here's your flag: academy{s3cur3_c0nn3ct10n_65c81745}
Connection to chatelaine.cylabacademy.net closed.
mitararaabey@LAPTOP-BPJPMM4A:~$
```

Submit flag ke soal di cylab, kemudian kita akan mendapatkan corrrect flag.

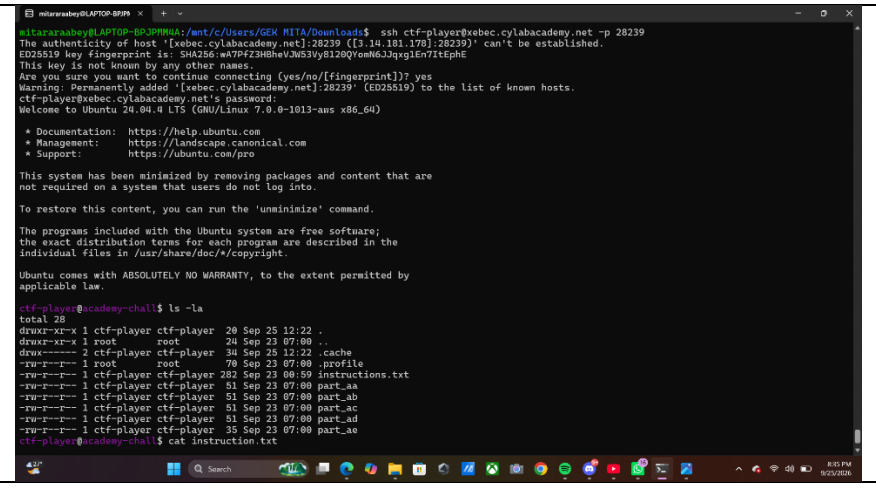


8. Piece by Piece

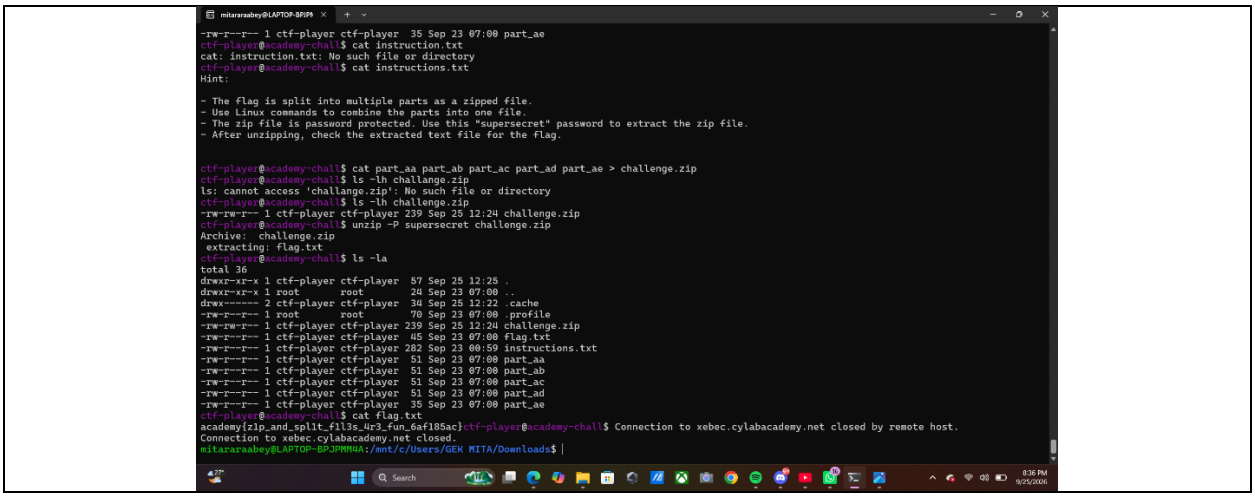
Flag di challenge ini ternyata tidak langsung dikasi dalam satu file. Flag nya dipecah jadi beberapa bagian, seperti `part_aa`, `part_ab`, `part_ac`, `part_ad`, dan `part_ae`.



Jadi tugas kita gabung semua bagian jadi satu file ZIP, lalu diekstrak untuk dapat flagnya.



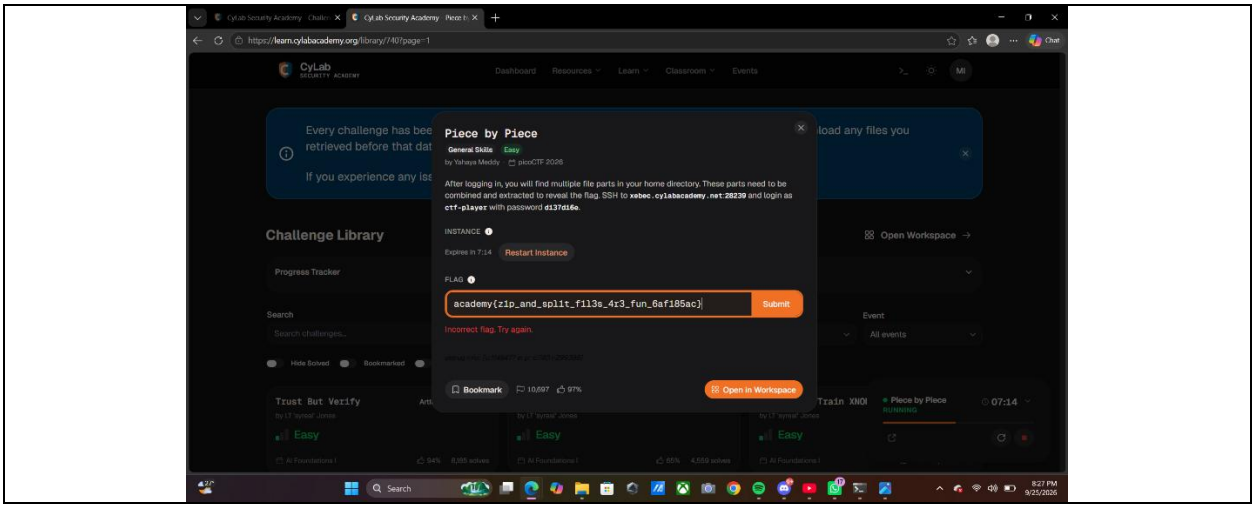
Setelah berhasil masuk ke server menggunakan SSH, kita dapat menjalankan ls -la. Dari hasil yang muncul, ada beberapa file `part_aa` sampai `part_ae` yang merupakan bagian-bagian dari flag. Lalu di baris terakhir pada gambar, gunanya untuk melihat isi petunjuk.



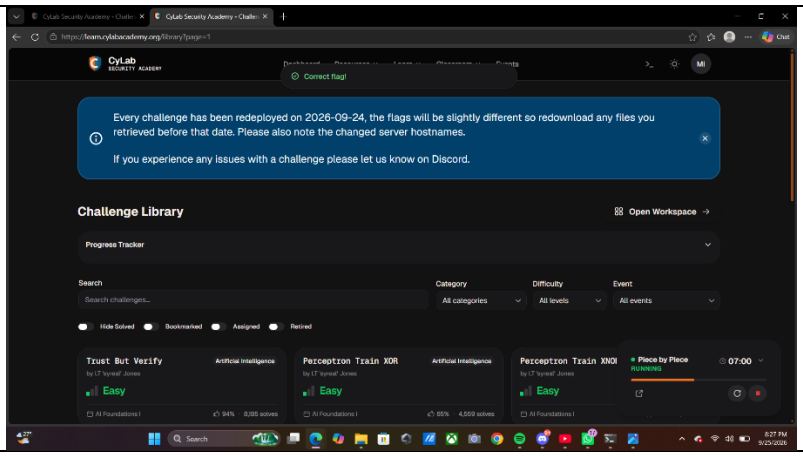
Dari petunjuk tersebut, semua bagian file harus digabungkan. Setelah jadi file ZIP, file tersebut diekstrak menggunakan password supersecret.

Lalu kita gabungkan kelima bagian file dengan command `cat part_aa part_ab part_ac part_ad part_ae > challenge.zip`. perintah tersebut akan menyatukan isi dari `part_aa` sampai `part_ae` dan disimpan sebagai file baru bernama `challenge.zip`.

Setelah itu, kita ekstrak menggunakan password yang diberikan petunjuk `unzip -P supersecret challenge.zip`. Setelah itu muncul `flag.txt`, yang artinya file ZIP berhasil diekstrak. Lalu terakhir, gunakan command `cat flag.txt` dan kita akan mendapatkan flag yang kita cari.



Lalu submit jawaban ke cylab dan kita akan dapatkan correect flag.


CyLab Security Academy - Challe
https://learn.cylabacademy.org/library?page=1
CyLab
SECURITY ACADEMY
Correct flag!
Every challenge has been redeployed on 2026-09-24, the flags will be slightly different so redownload any files you retrieved before that date. Please also note the changed server hostnames.
If you experience any issues with a challenge please let us know on Discord.
Challenge Library
Open Workspace
Progress Tracker
Search
Search challenges...
Category
All categories
Difficulty
All levels
Event
All events
Hide Solved
Bookmarked
Assigned
Retired
Trust But Verify
Artificial Intelligence
Easy
Perceptron Train XOR
Artificial Intelligence
Easy
Perceptron Train XNOR
Piece by Piece
RUNNING
07:00
Easy
AI Foundations I
94%
8,085 solves
AI Foundations I
85%
4,059 solves
AI Foundations I
Search
8:27 PM
9/25/2026